

Curso de Especialización Ciberseguridad en las TIC

Adquisición de evidencias en memoria principal en sistemas Windows

Objetivos

- Hacer volcados de memoria en Windows 7 y Windows 10.
- Hacer volcado de memoria de una máquina virtual en VirtualBox.
- Saber utilizar las diferentes aplicaciones para el volcado de memoria.
- Saber cómo realizar volcados de memoria en VMWare, Hyper-V y Proxmox.

Resumen

Autora: Marina del Pilar López Oliva

Noviembre 2025

IES Camp de Morvedre

Obra publicada con [Licencia Creative Commons Reconocimiento Compartir igual 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)



Índice de Contenidos

1. Introducción.....	4
2. Tarea 1. Obtención de volcados de memoria en sistemas vivos.....	4
2.1 Windows 10.....	4
2.1.1 FTK en Windows 10.....	4
2.1.2 DumpIt en Windows 10.....	9
2.1.3 Winpmem en Windows 10.....	11
2.2 Windows 7.....	13
2.2 Comparativas.....	18
2.2.1 FTK Imager vs DumpIt vs Winpmem.....	18
2.2.2 Arquitectura de 32 bits o arquitectura de 64 bits.....	19
3. Tarea 2. Obtención de volcados de memoria desde hipervisores.....	19
3.1 VirtualBox.....	19
3.2 VMware, HyperV y Proxmox.....	21
4. Conclusiones.....	22
5. Webgrafía.....	22

1. Introducción

En esta práctica probamos tres herramientas de captura de memoria en Windows: FTK Imager, DumpIt y Winpmem. Estas herramientas preservan datos volátiles para un análisis posterior. Compararemos también capturas realizadas en Windows 10 (64 bits) y Windows 7 (32 bits). Además, realizaremos una captura desde VirtualBox y veremos cómo realizarlas en otros hipervisores.

2. Tarea 1. Obtención de volcados de memoria en sistemas vivos

2.1 Windows 10

Se inicia una máquina virtual Windows 10 de 64 bits. Antes de la captura, se ejecutan las siguientes opciones: instalación de un par de aplicaciones, navegación por sitios relacionados con la ciberseguridad, edición de texto en el Bloc de Notas, apertura de una imagen en Paint y reproducción de un video en YouTube. Con estas tareas en ejecución, se procede a la captura de memoria.

2.1.1 FTK en Windows 10

Para el primer volcado de memoria en Windows 10, utilizamos FTK Imager. Es una herramienta forense que permite capturar discos, medios extraíbles y memoria RAM. Su función de volcado en vivo facilita la investigación de procesos activos, contraseñas en memoria y otros datos volátiles.

La captura con FTK Imager se realiza desde un disco duro externo. Accedemos a 'File' y ahí pulsamos 'Capture Memory'. Nos saldrá una ventana emergente para configurar la captura.

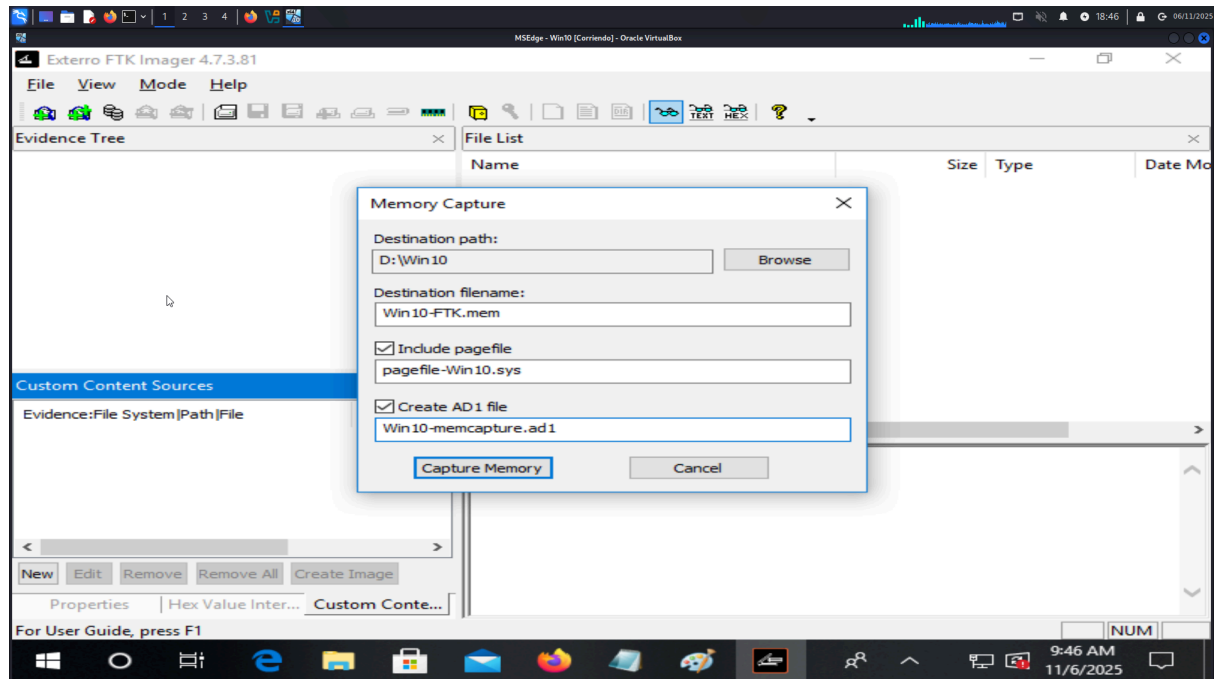


Imagen 01. Configuración de la captura de memoria con FTK en Windows 10.

Tras la captura se generan cuatro archivos: tres de memoria y uno con hashes SHA1 y MD5 del “Win10-memcapture.ad1” en .txt.

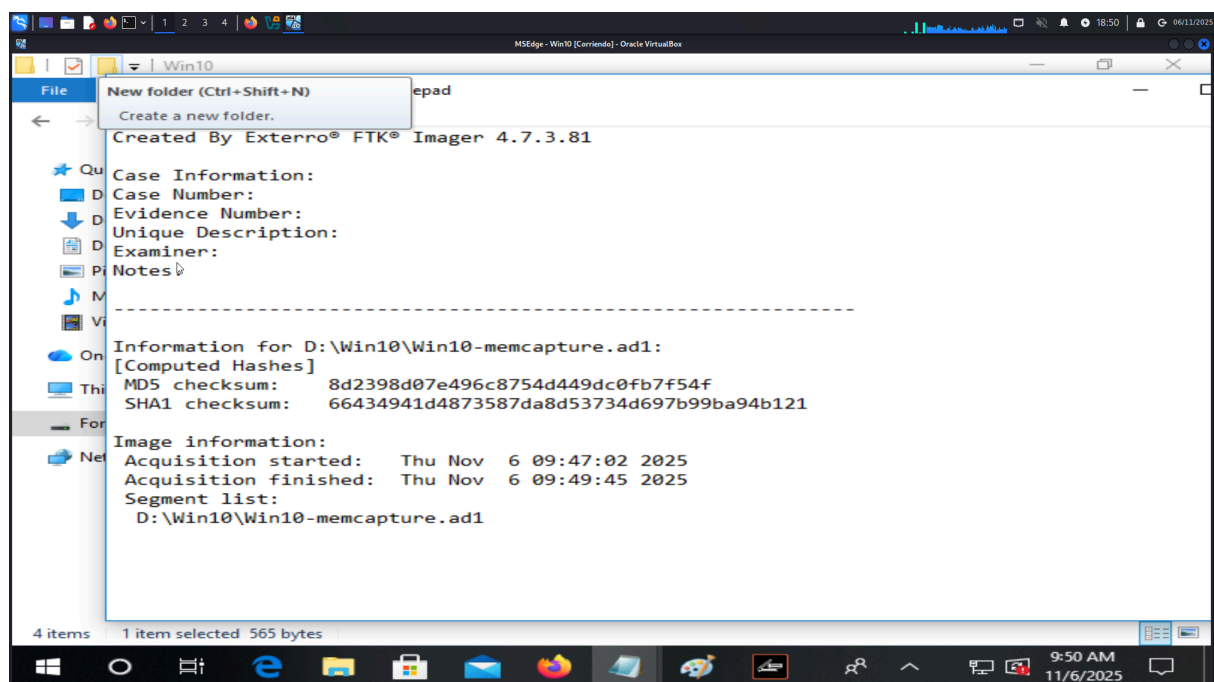


Imagen 02. Archivo con los hashes del .ad1 de Windows10.

El hash SHA256 se obtiene mediante “certutil” de Windows.

```

Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.1]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Windows\system32>D:

D:\>Win10
'Win10' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

D:\>cd Win10

D:\Win10>certutil -hashfile Win10-memcapture.ad1 SHA256
SHA256 hash of Win10-memcapture.ad1:
f60d6c5020381494e7adfcc7fcb881b2eb6de838c9374a7d884b80ddbce84598
CertUtil: -hashfile command completed successfully.

D:\Win10>_
  
```

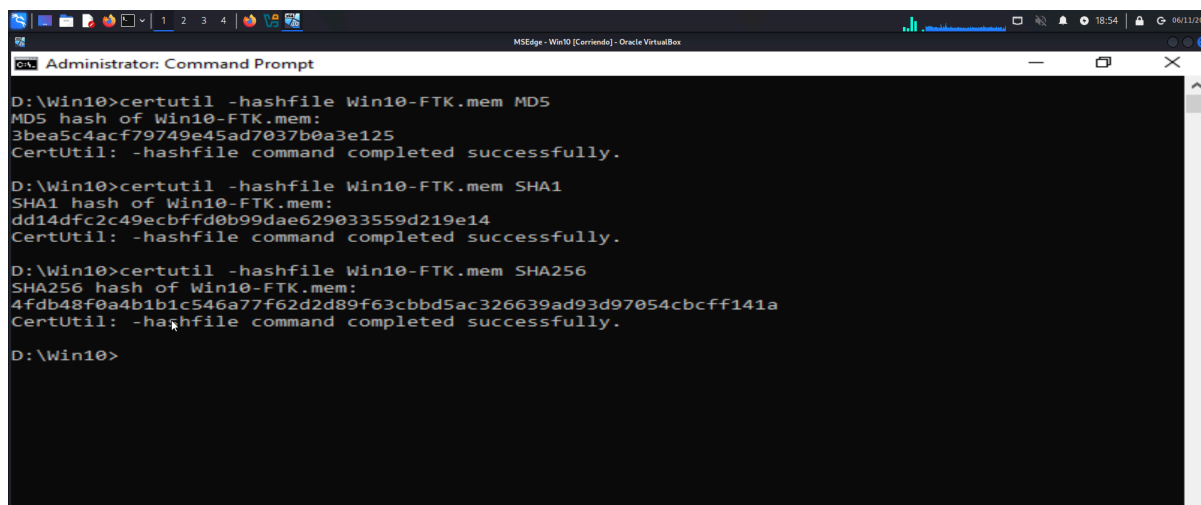
Imagen 03. Creación del hash en SHA256 del .ad1 en Windows 10.

Con el archivo .ad1 y los hashes completos, elaboramos la ficha de cadena de custodia.

Nº Caso	001
Nº Evidencia	EV-FTK-001
Fecha y hora de la adquisición	06/11/2025 - 18:49
Nombre del archivo	Win10-memcapture.ad1
Lugar de la adquisición	Aula I-1, equipo con sistema operativo Windows 10
Persona que recolectó la evidencia	Marina del Pilar López Oliva
Descripción de la evidencia	Captura de memoria realizada con la herramienta FTK Imager en un equipo Windows 10, archivo ad1
Condición inicial	Máquina encendida, con tareas en ejecución al momento de la captura
Método de documentación	Registro escrito y evidencia fotográfica
Hash	(ver hashes correspondientes en las imágenes anteriores)
Observaciones	La evidencia se almacenó en un disco externo seguro y se selló para su resguardo.

Tabla 1. Ficha para la cadena de custodia del archivo .ad1 en FTK Imager.

El proceso de sacar los hashes y hacer la cadena de custodia, se repite con los otros dos archivos de captura.



```
D:\Win10>certutil -hashfile Win10-FTK.mem MD5
MD5 hash of Win10-FTK.mem:
3bea5c4acf79749e45ad7037b0a3e125
CertUtil: -hashfile command completed successfully.

D:\Win10>certutil -hashfile Win10-FTK.mem SHA1
SHA1 hash of Win10-FTK.mem:
dd14dfc2c49ecbffd0b99dae629033559d219e14
CertUtil: -hashfile command completed successfully.

D:\Win10>certutil -hashfile Win10-FTK.mem SHA256
SHA256 hash of Win10-FTK.mem:
4fdb48f0a4b1b1c546a77f62d2d89f63cbbd5ac326639ad93d97054cbcff141a
CertUtil: -hashfile command completed successfully.

D:\Win10>
```

Imagen 04. Creación de los hashes del .mem en Windows 10.

N° Caso	001
N° Evidencia	EV-FTK-002
Fecha y hora de la adquisición	06/11/2025 - 18:49
Nombre del archivo	Win10-FTK.mem
Lugar de la adquisición	Aula I-1, equipo con sistema operativo Windows 10
Persona que recolectó la evidencia	Marina del Pilar López Oliva
Descripción de la evidencia	Capturas de memoria realizadas con la herramienta FTK Imager en un equipo Windows 10, archivo mem
Condición inicial	Máquina encendida, con tareas en ejecución al momento de la captura
Método de documentación	Registro escrito y evidencia fotográfica
Hash	(ver hashes correspondientes en las imágenes anteriores)
Observaciones	La evidencia se almacenó en un disco externo seguro y se selló para su resguardo.

Tabla 2. Ficha para la cadena de custodia del archivo .mem en FTK Imager.

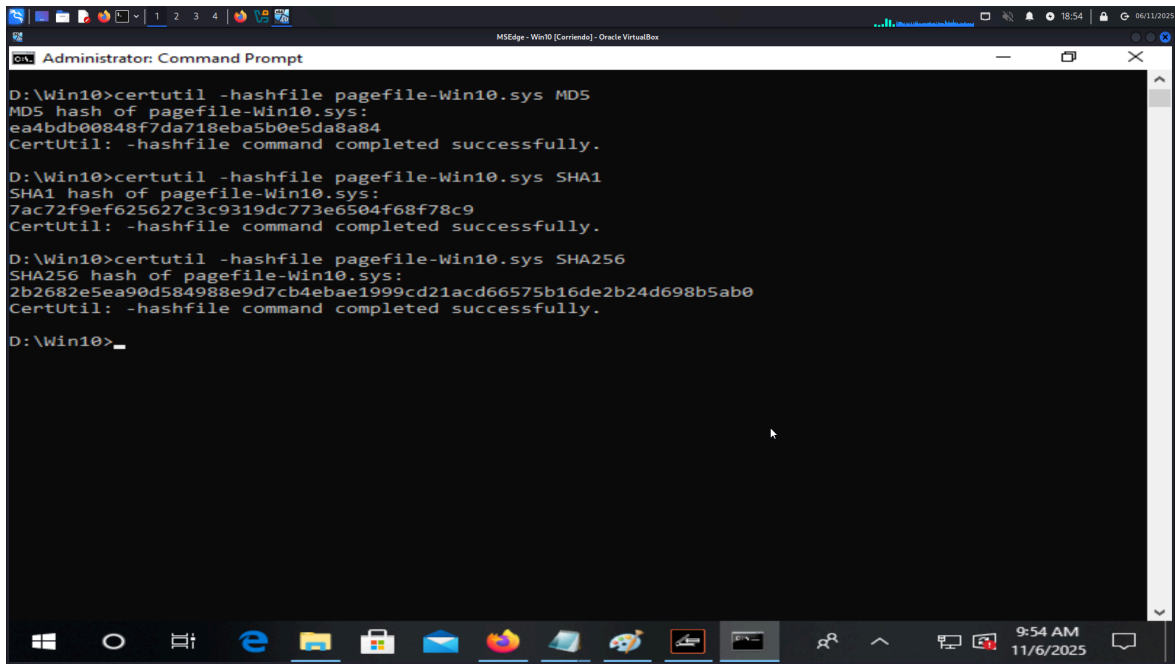


Imagen 05. Creación de los hashes del .sys en Windows 10.

Nº Caso	001
Nº Evidencia	EV-FTK-003
Fecha y hora de la adquisición	06/11/2025 - 18:49
Nombre del archivo	pagefile-Win10.sys
Lugar de la adquisición	Aula I-1, equipo con sistema operativo Windows 10
Persona que recolectó la evidencia	Marina del Pilar López Oliva
Descripción de la evidencia	Capturas de memoria realizadas con la herramienta FTK Imager en un equipo Windows 10, archivo sys
Condición inicial	Máquina encendida, con tareas en ejecución al momento de la captura
Método de documentación	Registro escrito y evidencia fotográfica
Hash	(ver hashes correspondientes en las imágenes anteriores)
Observaciones	La evidencia se almacenó en un disco externo seguro y se selló para su resguardo.

Tabla 3. Ficha para la cadena de custodia del archivo .sys en FTK Imager.

2.1.2 DumpIt en Windows 10

DumpIt es una herramienta sencilla de usar. Solo requiere ejecutarse y presionar 'y' para iniciar la captura. Se ejecuta desde el disco externo para no contaminar la evidencia.

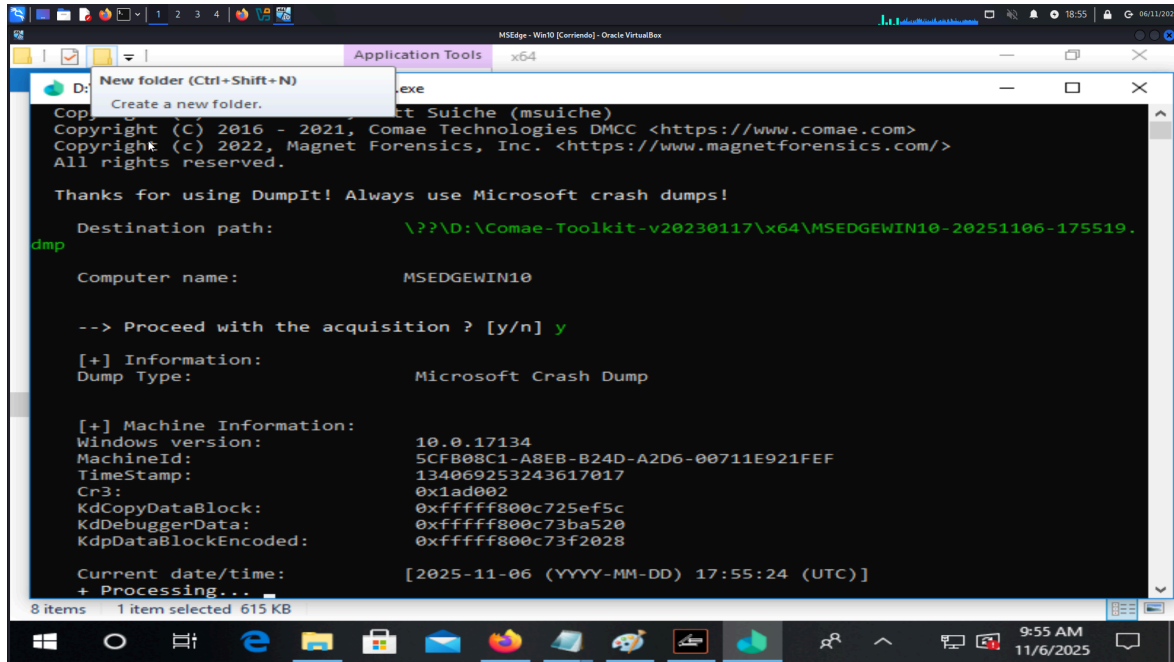


Imagen 06. Captura de memoria mediante DumpIt en Windows 10.

Esta herramienta calcula automáticamente el hash SHA256.

```
[+] Machine Information:
Windows version: 10.0.17134
MachineId: 5CFB08C1-A8EB-B24D-A2D6-00711E921FEF
TimeStamp: 134069253243617017
Cr3: 0x1ad002
KdCopyDataBlock: 0xffffffff800c725ef5c
KdDebuggerData: 0xffffffff800c73ba520
KdpDataBlockEncoded: 0xffffffff800c73f2028
Current date/time: [2025-11-06 (YYYY-MM-DD) 17:55:24 (UTC)]
+ Processing... Done.

Acquisition finished at: [2025-11-06 (YYYY-MM-DD) 17:55:57 (UTC)]
Time elapsed: 0:32 minutes:seconds (32 secs)

Created file size: 4274925568 bytes (4076 Mb)
Total physical memory size: 4076 Mb

NtStatus (troubleshooting): 0x00000000
Total of written pages: 1043681
Total of inaccessible pages: 0
Total of accessible pages: 1043681

SHA-256: 4238BB31E3BE9AE032CE54ECF306FCE3C11CC624F953572F54F5892C826006B1

JSON path: D:\Comae-Toolkit-v20230117\x64\MSEEDGEWIN10-20251106-175519.json
```

Imagen 07. Hash 256 creada automáticamente con DumpIt en Windows 10.

Los hashes MD5 y SHA1 se completan con la utilidad “certutil”.

```
D:\Comae-Toolkit-v20230117\x64>certutil -hashfile MSEEDGEWIN10-20251106-175519.dmp MD5
MD5 hash of MSEEDGEWIN10-20251106-175519.dmp:
cf41ba222e8465493146602fddf97fbc
CertUtil: -hashfile command completed successfully.

D:\Comae-Toolkit-v20230117\x64>certutil -hashfile MSEEDGEWIN10-20251106-175519.dmp SHA1
SHA1 hash of MSEEDGEWIN10-20251106-175519.dmp:
766966f995c643d2e76bb3f923509554cc96e49b
CertUtil: -hashfile command completed successfully.

D:\Comae-Toolkit-v20230117\x64>
```

Imagen 08. Obtención de los hashes en SHA1 y MD5 en el archivo .dmp en Windows 10.

Con los hashes obtenidos, elaboramos la ficha de cadena de custodia.

Nº Caso	001
Nº Evidencia	EV-DumpIt-01

Fecha y hora de la adquisición	06/11/2025 - 18:55
Nombre del archivo	MSEDGEWIN20-20251106-175519.dmp
Lugar de la adquisición	Aula I-1, equipo con sistema operativo Windows 10
Persona que recolectó la evidencia	Marina del Pilar López Oliva
Descripción de la evidencia	Captura de memoria realizada con DumpIt en un equipo Windows 10
Condición inicial	Máquina encendida, con tareas en ejecución al momento de la captura
Método de documentación	Registro escrito y evidencia fotográfica
Hash	(ver hashes correspondientes en las imágenes anteriores)
Observaciones	La evidencia se almacenó en un disco externo seguro y se selló para su resguardo.

Tabla 4. Ficha para la cadena de custodia de la captura de memoria en DumpIt.

2.1.3 Winpmem en Windows 10

Para la última captura en Windows 10, utilizaremos Winpmem. Que es una herramienta de adquisición de memoria física con características:

- Fuente abierta.
- Soporte para Win7 - Win10, x86 - x64, según la versión.
- Tres métodos de lectura independientes.
- Soporte de imagen de volcado en bruto.
- Interfaz de dispositivo de lectura desde kernel.

Como con las otras herramientas, empleamos volcado estándar desde un dispositivo externo. Esta herramienta funciona desde el terminal.

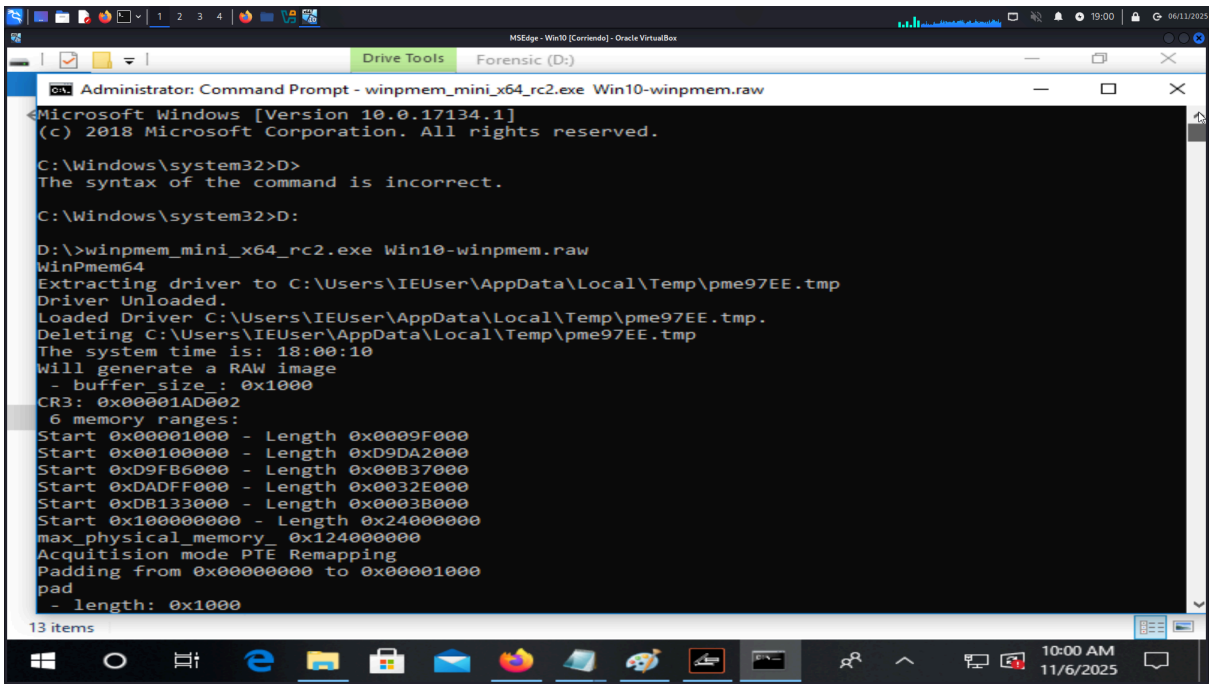


Imagen 09. Captura de memoria mediante Winpmem en Windows 10

Los hashes MD5, SHA1 y SHA256 se obtienen con “certutil”.

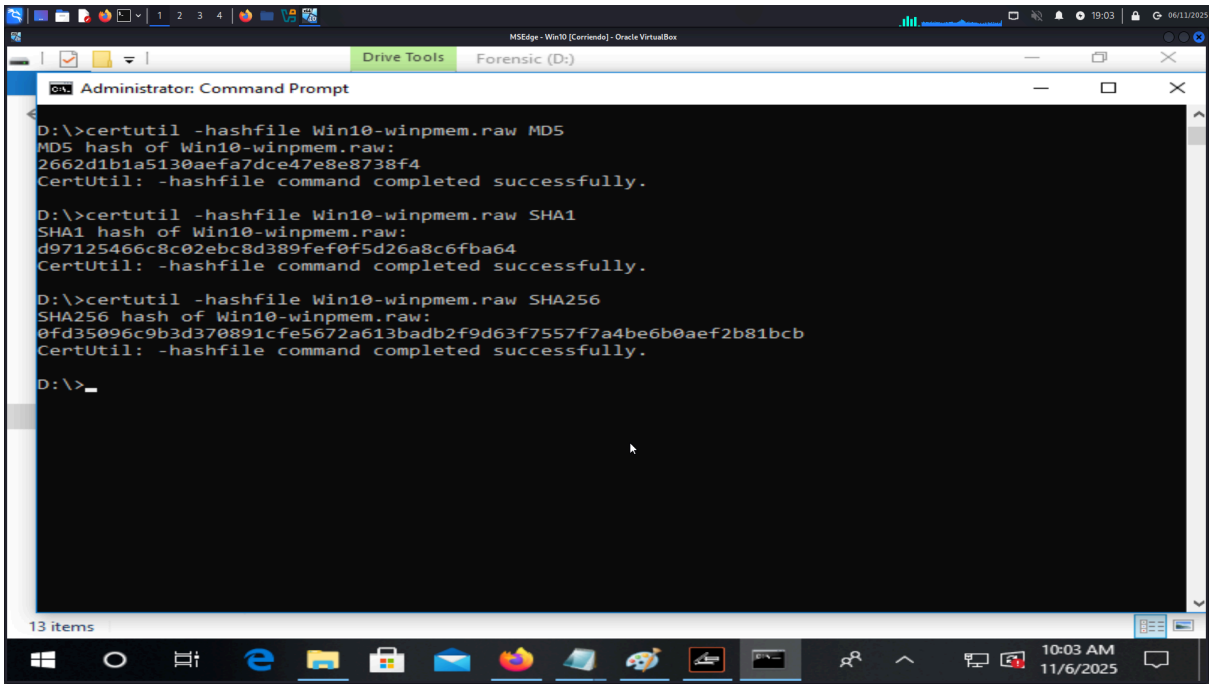


Imagen 10. Obtención de los hashes en el archivo .raw en Windows 10.

Con los hashes completos, hacemos la ficha de cadena de custodia.

Nº Caso	001
Nº Evidencia	EV-Winpmem-01
Fecha y hora de la adquisición	06/11/2025 - 19:00

Nombre del archivo	Win10-winpmem.raw
Lugar de la adquisición	Aula I-1, equipo con sistema operativo Windows 10
Persona que recolectó la evidencia	Marina del Pilar López Oliva
Descripción de la evidencia	Captura de memoria realizada con Winpmem en un equipo Windows 10
Condición inicial	Máquina encendida, con tareas en ejecución al momento de la captura
Método de documentación	Registro escrito y evidencia fotográfica
Hash	(ver hashes correspondientes en las imágenes anteriores)
Observaciones	La evidencia se almacenó en un disco externo seguro y se selló para su resguardo.

Tabla 5. Ficha para la cadena de custodia de la captura de memoria en DumpIt.

2.2 Windows 7

Realizaremos las mismas capturas de memoria en Windows 7 de 32 bits. Al ejecutar las herramientas de 64 bits utilizadas en Windows 10, obtendremos un error de compatibilidad.

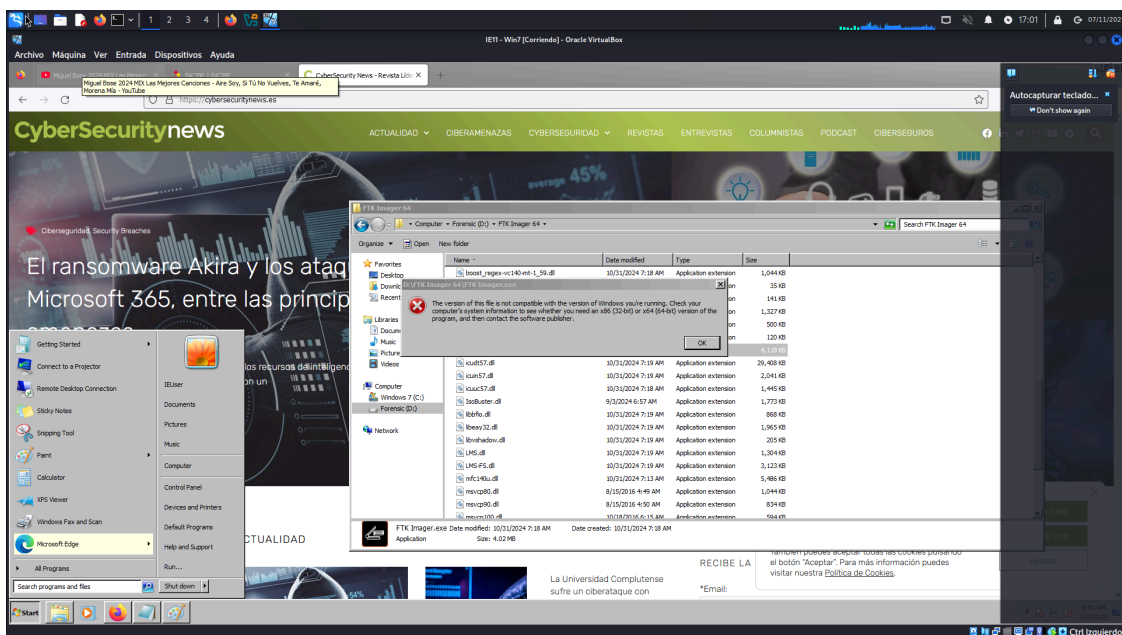


Imagen 11. Intento de captura de memoria mediante una herramienta de 64 bits en un equipo Windows 7 de 32 bits.

Por esto, requerimos utilizar versiones adaptadas para la arquitectura de 32 bits. Con las herramientas correctas en el dispositivo externo, podemos realizar las capturas en Windows 7. Abajo tenemos un ejemplo con FTK Imager para 32 bits.

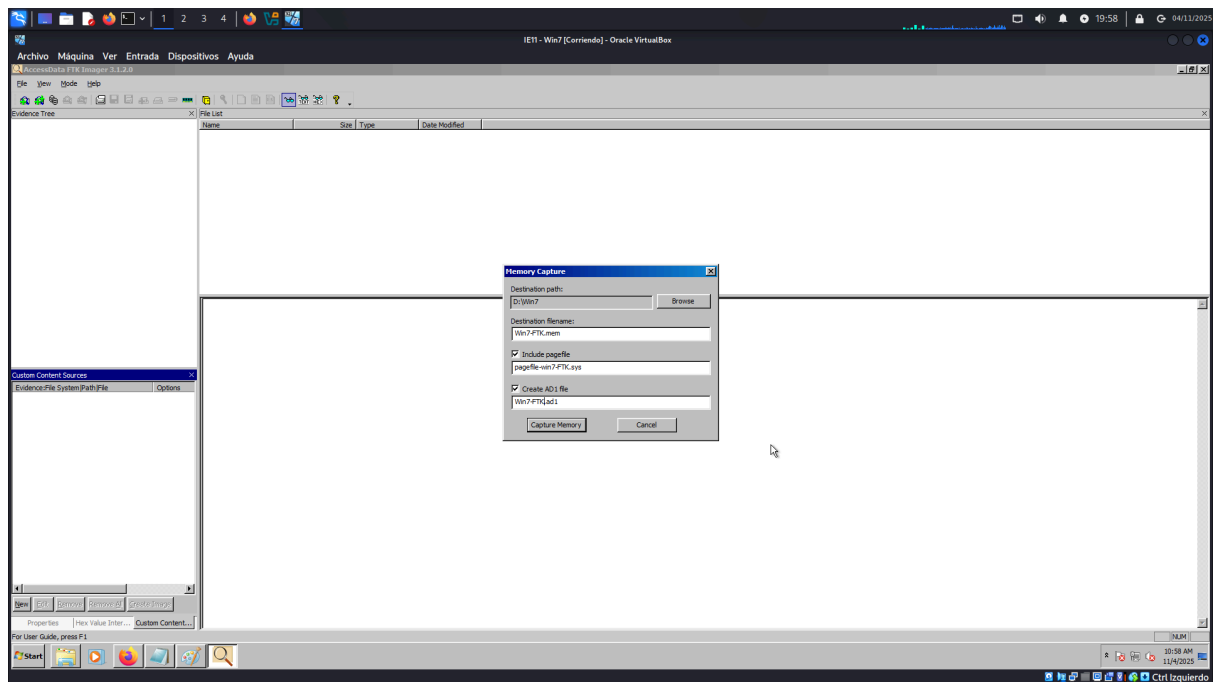


Imagen 12. Captura de memoria con FTK Imager en Windows 7.

Como en Windows 10, FTK Imager muestra los hashes SHA1 y MD5 del .ad1. Por lo que calculamos el SHA256 con “certutil”.

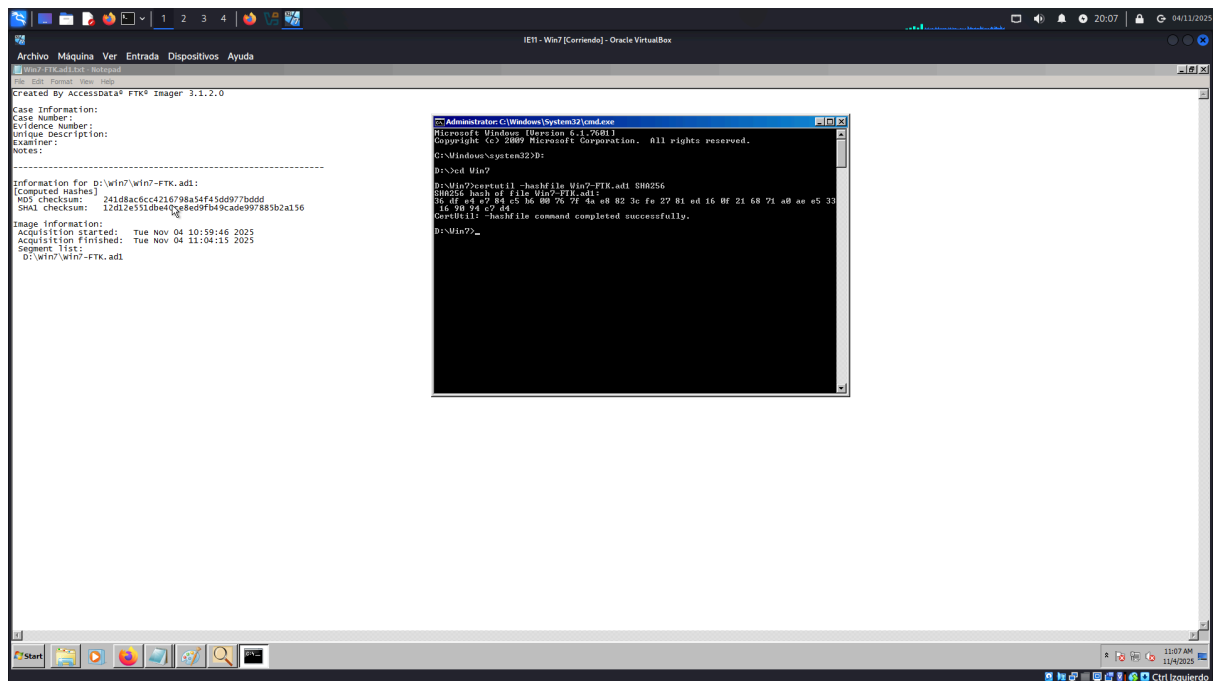


Imagen 13. Hashes del fichero ad1 en Windows 7.

N° Caso	002
N° Evidencia	EV-FTK-W7-01
Fecha y hora de la adquisición	04/11/2025 - 20:04
Nombre del archivo	Win7-FTK.ad1
Lugar de la adquisición	Aula I-1, equipo con sistema operativo Windows 7
Persona que recolectó la evidencia	Marina del Pilar López Oliva
Descripción de la evidencia	Captura de memoria realizada con FTK Imager en un equipo Windows 7
Condición inicial	Máquina encendida, con tareas en ejecución al momento de la captura
Método de documentación	Registro escrito y evidencia fotográfica
Hash	(ver hashes correspondientes en las imágenes anteriores)
Observaciones	La evidencia se almacenó en un disco externo seguro y se selló para su resguardo.

Tabla 6. Ficha para la cadena de custodia del archivo .ad1 en FTK.

Calculamos hashes y realizamos las fichas de cadena de custodia para los demás archivo de captura.

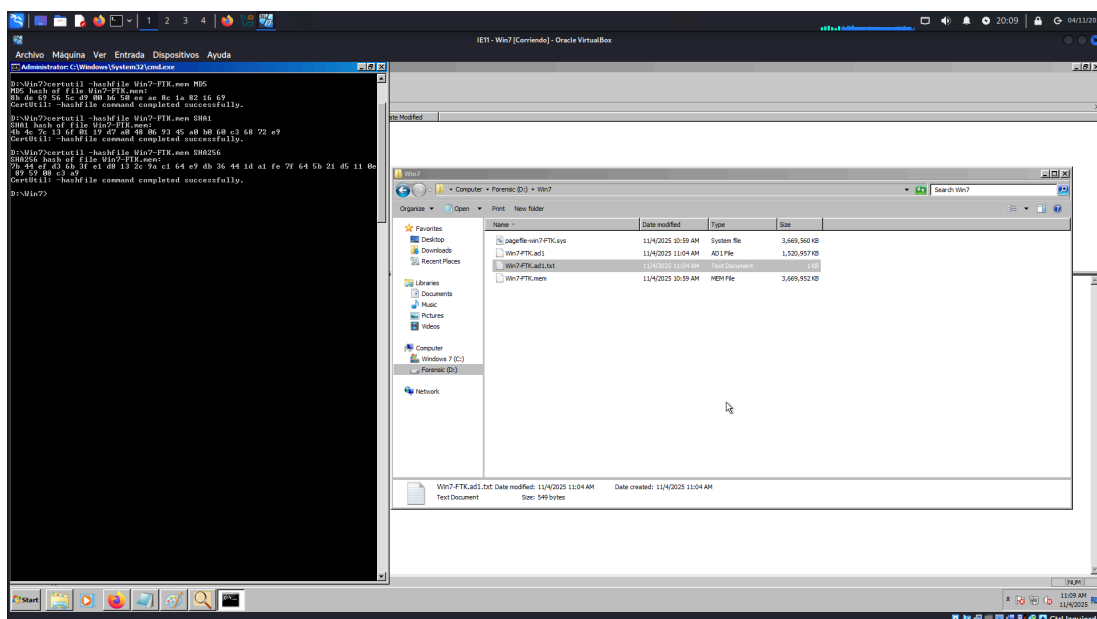


Imagen 14. Hashes del fichero mem en Windows 7.

Nº Caso	002
Nº Evidencia	EV-FTK-W7-02
Fecha y hora de la adquisición	04/11/2025 - 20:04
Nombre del archivo	Win7-FTK.mem
Lugar de la adquisición	Aula I-1, equipo con sistema operativo Windows 7
Persona que recolectó la evidencia	Marina del Pilar López Oliva
Descripción de la evidencia	Captura de memoria realizada con FTK Imager en un equipo Windows 7
Condición inicial	Máquina encendida, con tareas en ejecución al momento de la captura
Método de documentación	Registro escrito y evidencia fotográfica
Hash	(ver hashes correspondientes en las imágenes anteriores)
Observaciones	La evidencia se almacenó en un disco externo seguro y se selló para su resguardo.

Tabla 7. Ficha para la cadena de custodia del archivo .mem en FTK.

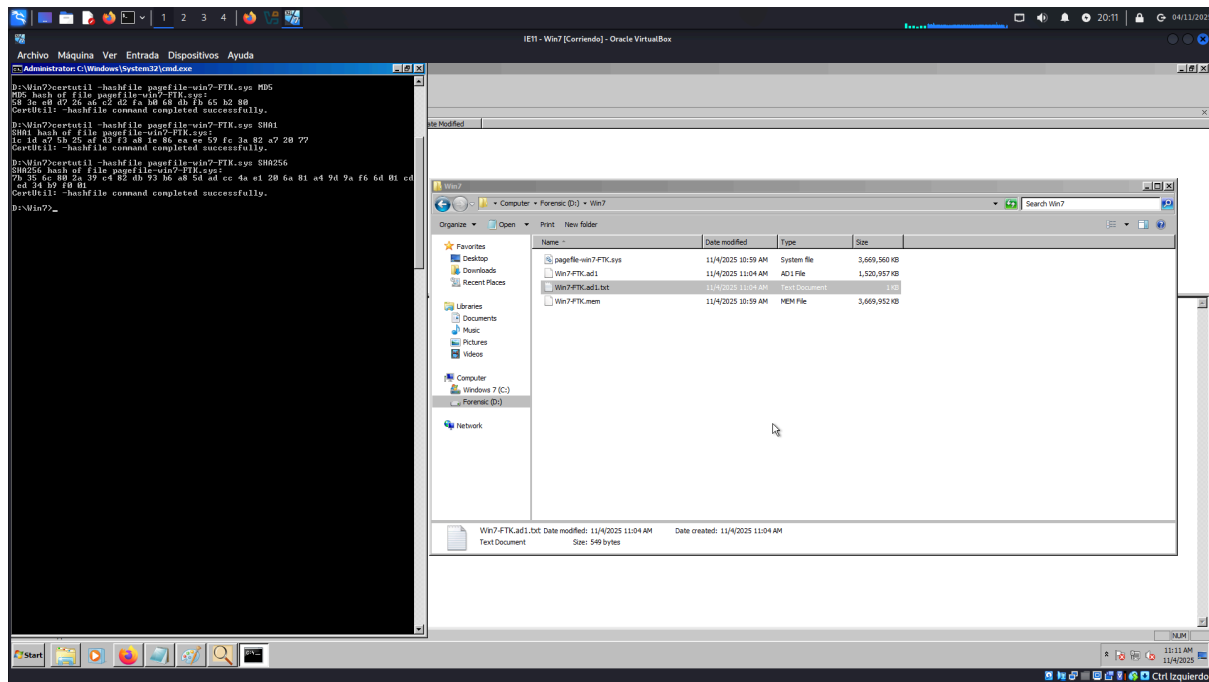


Imagen 14. Hashes del fichero sys en Windows 7.

Nº Caso	002
Nº Evidencia	EV-FTK-W7-03
Fecha y hora de la adquisición	04/11/2025 - 20:04
Nombre del archivo	pagefile-win7-FTK.sys
Lugar de la adquisición	Aula I-1, equipo con sistema operativo Windows 7
Persona que recolectó la evidencia	Marina del Pilar López Oliva
Descripción de la evidencia	Captura de memoria realizada con FTK Imager en un equipo Windows 7
Condición inicial	Máquina encendida, con tareas en ejecución al momento de la captura
Método de documentación	Registro escrito y evidencia fotográfica
Hash	(ver hashes correspondientes en las imágenes anteriores)
Observaciones	La evidencia se almacenó en un disco externo seguro y se selló para su resguardo.

Tabla 8. Ficha para la cadena de custodia del archivo .sys en FTK.

El proceso es similar al del Windows 10. Repetimos este proceso con DumpIt y Winpmem. Verificando que estamos utilizando la versión correcta para 32 bits.

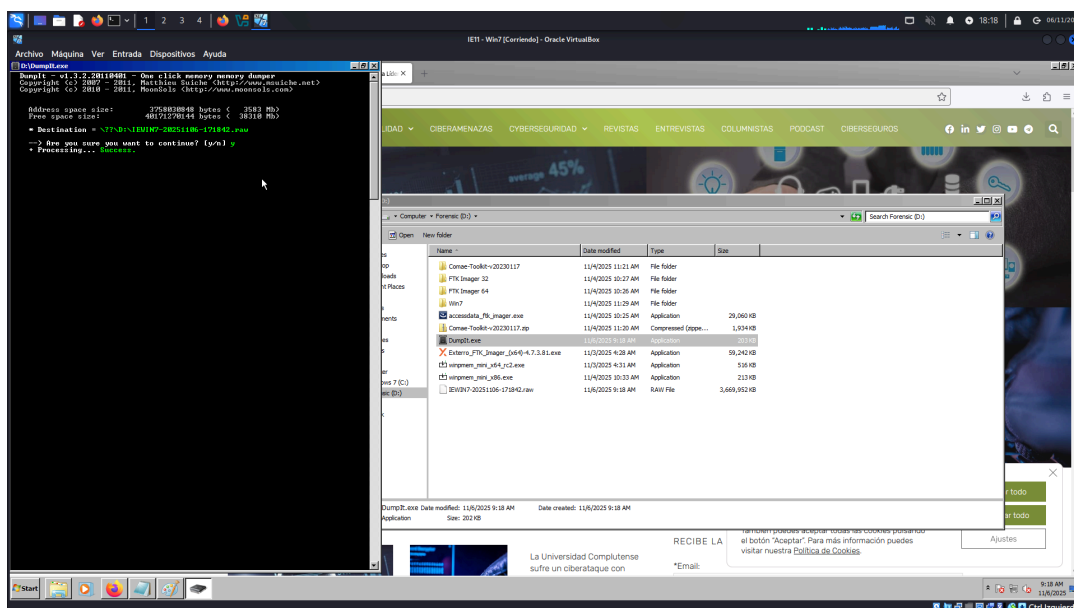


Imagen 15. Captura de memoria con DumpIt en Windows 7.

2.2.2 Arquitectura de 32 bits o arquitectura de 64 bits

Las herramientas de 64 bits no son compatibles con arquitecturas de 32 bits. Es necesario disponer de ambas versiones para diferentes sistemas.

La arquitectura de 32 bits tiene una memoria máxima de 4 GB. Sin embargo, la de 64 bits es de 16 Exabytes.

Las herramientas en 64 bits ofrecen mayor rendimiento, velocidad y estabilidad.

3. Tarea 2. Obtención de volcados de memoria desde hipervisores

3.1 VirtualBox

Realizamos un volcado de memoria desde VirtualBox con una máquina Windows 10 encendida y ejecutando algunas acciones. Desde el host, con la opción “dumpvmmcore --filename” de vboxmanage, creamos un volcado de memoria.

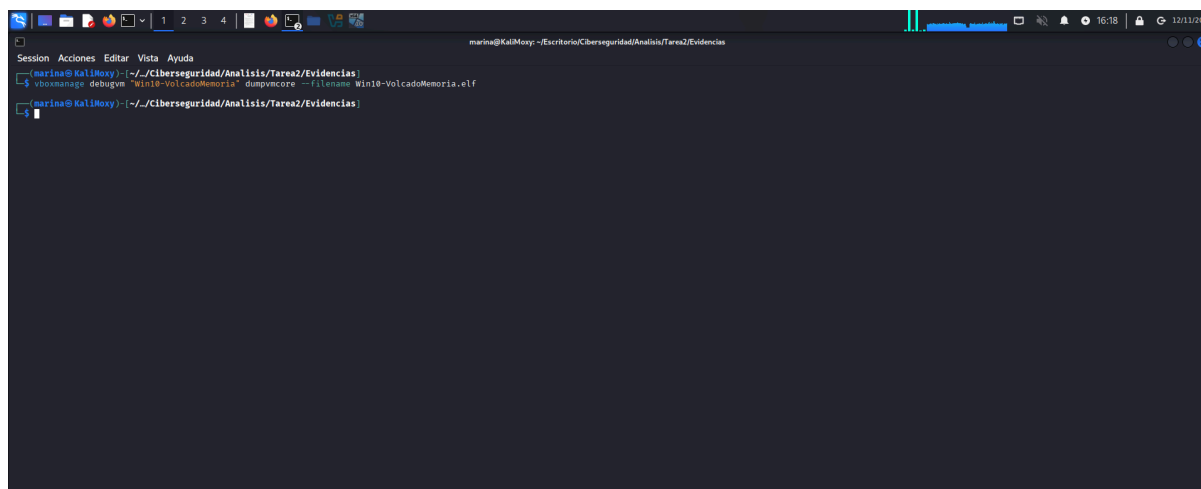


Imagen 18. Captura de memoria de una máquina virtual en VirtualBox.

Este archivo tendrá formato de núcleo ELF estándar. Estamos interesados en la primera sección de LOAD. Que es dónde está la referencia de memoria principal. Obtendremos la compensación con “objdump”. Y a continuación, extremos la RAM deshaciéndose de los primeros bytes. Almacenaremos esa información en un archivo RAW.

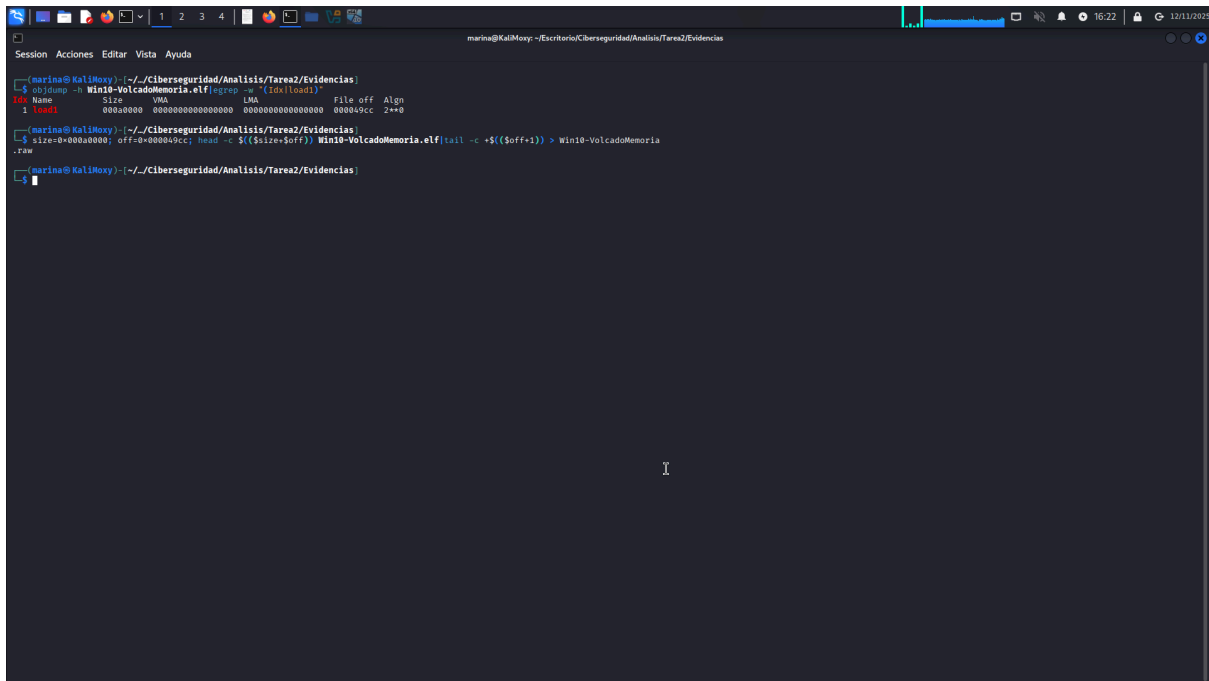


Imagen 19. Creación del archivo .raw a través de la captura de memoria en .elf.
Calculamos los hashes en Kali Linux mediante el comando “sum” o desde las propiedades de la imagen.

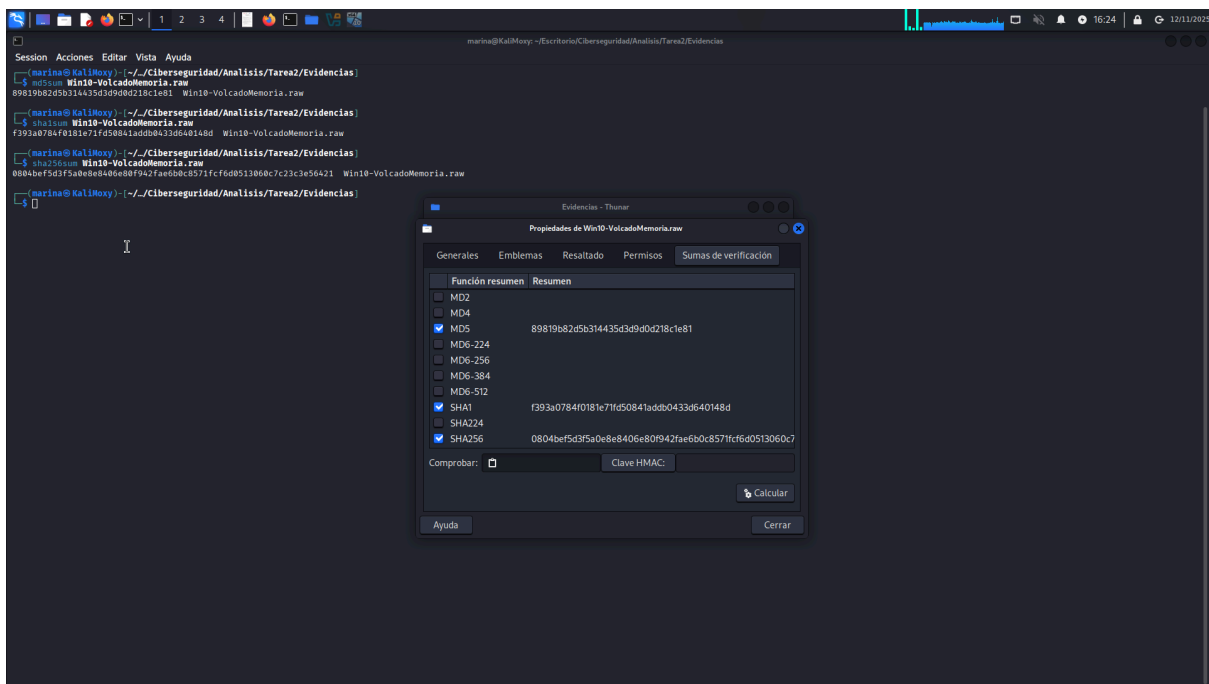


Imagen 20. Hashes del archivo Win10-VolcadoMemoria.raw.
Con estos datos, podemos elaborar la ficha de custodia de la captura de memoria en VirtualBox.

Nº Caso	003
---------	-----

Nº Evidencia	EV-VB-01
Fecha y hora de la adquisición	12/11/2025 - 16:22
Nombre del archivo	Win10-VolcadoMemoria.raw
Lugar de la adquisición	Aula I-1, máquina virtual con Windows 10 y máquina host con Kali Linux
Persona que recolectó la evidencia	Marina del Pilar López Oliva
Descripción de la evidencia	Captura de memoria realizada con vboxmanage en VirtualBox
Condición inicial	Máquina virtual encendida, con tareas en ejecución al momento de la captura
Método de documentación	Registro escrito y evidencia fotográfica
Hash	(ver hashes correspondientes en las imágenes anteriores)
Observaciones	La evidencia se almacenó en un disco externo seguro y se selló para su resguardo.

Tabla 10. Ficha para la cadena de custodia de la captura de memoria en VirtualBox.

3.2 VMware, HyperV y Proxmox

Cada hipervisor tiene su método para volcados de memoria. Siempre haremos este volcado con la máquina virtual encendida.

En VMWare, accedemos a “Instantáneas”, luego “configuración, y ahí “Almacenamiento de datos”. Descargamos el archivo “.vmsn”. Con el comando “vmss2core” convertimos el “.vmsn” en “memory.dmp”.

En HyperV, ejecutamos en el PowerShell del host `Get-VM -Name "Win10-VolcadoMemoria" | Debug-VM -InjectNonMaskableInterrupt`. Lo que nos mostrará una ventana emergente para confirmar el volcado. Le damos “Yes to All” y nos permitirá reconectar la máquina virtual. Dentro de la máquina virtual, se nos habrá creado un archivo “C:\Windows\MEMORY.DMP”.

En Proxmox es más sencillo. Sólo tendremos que crear una instantánea en vivo con la máquina encendida. Esto nos dejará descargarnos un archivo .raw.

4. Conclusiones

Para realizar volcados de memoria correctamente, es imprescindible disponer de herramientas para ambas arquitecturas. También sería recomendable tenerlo para todos los sistemas operativos. Ya que la compatibilidad varía según el sistema utilizado. No se puede utilizar una herramienta de 64 bits en una arquitectura de 32 bits.

Cada herramienta ofrece diferentes funcionalidades. La elección de estas debe basarse en los objetivos específicos de cada análisis. Por ello, al recolectar las pruebas volátiles, es recomendable saber que queremos adquirir. Si queremos mucha información, quizá FTK Imager sea una herramienta recomendada.

Los volcados desde hipervisores son útiles para investigar incidentes en entornos virtualizados. Estas técnicas permiten estudiar problemas y controlar recursos virtualizados de manera eficiente. En mi opinión, Proxmox es bastante sencillo a la hora de hacer volcados de memoria. Pero todos los hipervisores tienen su forma diferente de hacerlo.

5. Webgrafía

“FTK Imager - Forensic Data Imaging and Preview Solution,” *Exterro*. Available: <https://www.exterro.com/digital-forensics-software/ftk-imager>. [Accessed: Nov. 06, 2025]

“Magnet DumpIt for Windows,” *Magnet Forensics*. Available: <https://www.magnetforensics.com/resources/magnet-dumpit-for-windows/>. [Accessed: Nov. 06, 2025]

“Releases · Velocidex/WinPmem,” *GitHub*. Available: <https://github.com/Velocidex/WinPmem/releases>. [Accessed: Nov. 06, 2025]

“Download AccessData FTK Imager by AccessData Group, LLC.” Available: <https://accessdata-ftk-imager.software.informer.com/download/>. [Accessed: Nov. 06, 2025]

“Adquisición y análisis de memoria RAM en Windows,” *W4tson*, Feb. 12, 2023. Available: <https://w4tson.github.io/posts/memory-acquisition-windows/>. [Accessed: Nov. 06, 2025]

“How to extract a RAM dump from a running VirtualBox machine,” *Andrea Fortuna*, June 23, 2017. Available: <https://andreafortuna.org/2017/06/23/how-to-extract-a-ram-dump-from-a-running-virtualbox-machine/>. [Accessed: Nov. 12, 2025]

“[KB7901] Crear un volcado de memoria completo de una máquina virtual VMware.” Available: <https://support.eset.com/es/kb7901-crear-un-volcado-de-memoria-completo-de-una-maquina-virtual-vmware>. [Accessed: Nov. 12, 2025]

“PowerEdge: Forzar volcado manual de memoria en máquina virtual Windows Hyper-V | Dell Haití.” Available: <https://www.dell.com/support/kbdoc/es-ht/000218315/powerededge-forzar-volcado-manual-de-memoria-en-m%C3%A1quina-virtual-windows-hyper-v>. [Accessed: Nov. 12, 2025]

“Copia de seguridad de Proxmox | Beneficios y pasos | Vinchin Backup,” May 08, 2025. Available: <https://www.vinchin.com/es/vm-backup/proxmox-snapshot.html>. [Accessed: Nov. 12, 2025]

“Comparativa entre 32 y 64 bits y sus principales diferencias,” *ADSLZone*, Mar. 24, 2025. Available: <https://www.adslzone.net/reportajes/tecnologia/32-64-bit-comparativa/>. [Accessed: Nov. 12, 2025]